



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практические задания № 3,4

по дисциплине: «Гибкое управление проектами»

Выполнил: студент группы

БМО-01-25

Мухаметшин А. Р.

Проверила: Тарасова Н. В.

ЗАДАНИЕ 3. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Задание 1. Вопросы для обсуждения

Вопрос 1. Элементы ближнего и дальнего окружения проектов

Окружение проекта подразделяется на ближнее и дальнее. Ближнее окружение включает факторы, непосредственно взаимодействующие с проектом и напрямую влияющие на его результаты. К нему относятся: заказчик (инвестор, спонсор), генеральный подрядчик и субподрядчики, команда проекта, органы власти, выдающие разрешения, поставщики ресурсов, конкуренты. Дальнее окружение охватывает более широкий контекст и включает политическую среду, законодательную базу, экономическую ситуацию, социально-культурные факторы, научно-технический прогресс, природные и экологические условия.

Сфера деятельности проекта напрямую обуславливает характер его окружения. Строительный проект (например, возведение жилого комплекса) в значительной мере зависит от регуляторов (органов выдачи разрешений), экологических нормативов, рынка труда и поставщиков стройматериалов – это его ближнее окружение. В то же время дальнее окружение определяется макроэкономическими процессами (уровень ипотечных ставок, инфляция) и политической конъюнктурой (принятие градостроительных норм). ИТ-проект по разработке программного обеспечения более зависим от научно-технических трендов (новые фреймворки и языки программирования) и высококвалифицированного рынка труда, тогда как строительные нормативы для него практически несущественны.

Вопрос 2. Внутреннее окружение проекта по изменению системы премирования

Если предположить, что нам предложено возглавить проект по изменению системы премирования персонала швейного цеха, то наибольшее воздействие окажут следующие элементы внутреннего окружения.

Организационная культура и сложившиеся традиции. Коллектив цеха, привыкший к определённой системе начисления премий, воспримет любые

изменения настороженно. Неформальные лидеры могут активно сопротивляться нововведениям, формируя «коалиции противодействия».

Стиль руководства играет ключевую роль. При авторитарном стиле менеджер вправе единолично внедрить новую систему, однако рискует получить скрытое сопротивление, снижение мотивации и рост текучести кадров. Демократический стиль, напротив, предполагает вовлечение работников и бригадиров в обсуждение параметров новой системы, что повышает её легитимность в глазах коллектива. Исследования подтверждают: реформы, в разработке которых участвуют сами сотрудники, внедряются в 2–3 раза быстрее и устойчивее.

Кроме того, существенно влияют система нормирования труда и действующие трудовые договоры (изменение условий оплаты требует согласования с профсоюзом и оформления дополнительных соглашений), финансовые ограничения предприятия, а также информационные системы учёта выработки.

Вопрос 3. Методы исследования проектной среды

Для анализа проектной среды применяется ряд методов.

PEST/PESTEL-анализ систематизирует воздействие политических, экономических, социальных, технологических, экологических и правовых факторов дальнего окружения. Метод прост в применении, обеспечивает структурированный взгляд на макросреду.

SWOT-анализ позволяет соотнести сильные и слабые стороны проекта с возможностями и угрозами внешней среды. Результат – матрица стратегических альтернатив.

Метод сценарного анализа предполагает разработку нескольких вариантов развития событий (оптимистического, пессимистического, наиболее вероятного) и оценку последствий каждого для проекта. Особенно эффективен при высокой неопределённости среды.

Предвидение (форсайт) – метод долгосрочного прогнозирования, сочетающий экспертные оценки, анализ трендов и дорожное картирование.

Ориентирован на горизонт 10–30 лет.

Мониторинг и анализ стейкхолдеров позволяет систематически отслеживать позиции заинтересованных сторон и выявлять изменения в их интересах и влиянии на проект.

Метод Дельфи используется для получения согласованных экспертных оценок факторов окружения путём итеративного анонимного анкетирования группы специалистов.

Вопрос 4. Предвидение как метод оценки проектной среды

Предвидение наиболее ценно для долгосрочных инновационных и инфраструктурных проектов, в которых горизонт планирования составляет 10 лет и более, а среда подвержена значительным структурным изменениям. К таким проектам относятся: создание новых отраслей промышленности (например, водородная энергетика), масштабные инфраструктурные объекты (строительство высокоскоростных магистралей), научно-исследовательские проекты в области биотехнологий или квантовых вычислений.

Пример: при формировании государственной программы развития атомной энергетики на период до 2040 г. применение форсайта позволило оценить перспективную структуру энергобаланса страны, технологические возможности малых модульных реакторов и геополитические риски урановых поставок. Это дало возможность заблаговременно скорректировать проектные решения.

Вопрос 5. Предвидение внедрения 5G для телекоммуникационной компании

Данное утверждение справедливо, однако требует уточнений. Правильное предвидение момента проникновения технологии 5G в регион действительно является стратегически критичным для телекоммуникационной компании. Компания, недооценившая скорость распространения 5G, рискует утратить клиентскую базу: абоненты перейдут к конкурентам, успевшим развернуть сеть пятого поколения. Напротив, компания, выстроившая инфраструктуру преждевременно, понесёт

существенные капитальные издержки без соответствующей отдачи – ввиду отсутствия платёжеспособного спроса.

Вместе с тем предвидение не является единственным слагаемым успеха: не менее важны скорость развёртывания сети, качество клиентского сервиса и ценовая политика. Кроме того, предвидение само по себе несёт погрешность, и компании следует разрабатывать гибкие стратегии, допускающие адаптацию к нескольким сценариям. Таким образом, предвидение – необходимый, но не достаточный элемент конкурентоспособности.

Вопрос 6. Сравнение степени влияния факторов окружения на инвестиционные и экономические проекты

Рассмотрим различия в оценках по трём параметрам на основе таблицы экспертных оценок (по В.И. Воропаеву), где 0 – отсутствие влияния, 3 – максимальное влияние.

Фактор	Инвестиционные проекты (оценка)	Экономические проекты (оценка)	Обоснование различий
--------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------

Политика	1	3	Инвестиционные проекты преимущественно определяются рыночными механизмами и финансовой доходностью. Экономические проекты (бюджетные программы, реформы тарифного регулирования) напрямую зависят от политических решений.
----------	---	---	--

Экология	3	0	Инвестиционные проекты в реальном секторе (строительство, добыча ресурсов) требуют экологических экспертиз и разрешений. Экономические проекты – реформы систем учёта, перераспределение финансовых потоков – практически не затрагивают природную среду.
----------	---	---	---

Инфраструктура	3	1	Размещение инвестиционных объектов (заводов, ТЭС, логистических центров) критически зависит от наличия дорог, энергосетей, водоснабжения. Экономические реформы реализуются в информационном и институциональном пространстве, где физическая инфраструктура имеет второстепенное значение.
----------------	---	---	---

Задание 2. Кейс «Сфера коммунальных услуг»

Вопрос 1. Глубинные причины неудачи проекта

На первый взгляд неудача объясняется чередой случайностей: некомпетентный первый менеджер, исчезнувший второй, смещённый третий, нечестный четвёртый. Однако анализ ситуации выявляет системные проблемы.

Отсутствие надлежащей процедуры квалификационного отбора менеджеров проекта. Подрядчик предлагал кандидатов без независимой верификации их квалификации, деловой репутации и психологической устойчивости заказчиком. Подлинная проверка биографических данных (background check) позволила бы выявить зависимость второго менеджера от алкоголя.

Конфликт интересов между подрядчиком и заказчиком. Четвёртый менеджер получил задание максимизировать прибыль подрядчика – цель, прямо противоречащую интересам команды и заказчика. Это свидетельствует о несовершенстве контракта: в нём не были закреплены механизмы согласования интересов сторон (например, KPI, привязанные к результатам проекта, а не к маржинальности подрядчика).

Недостаточный контроль со стороны заказчика. Компания-заказчик не располагала прозрачной системой мониторинга: ей не было известно об инструкции, данной четвёртому менеджеру, а исчезновение второго вскрылось уже после того, как ситуация приобрела критический характер.

Отсутствие планирования преемственности. В проекте не был предусмотрен план на случай смены ключевого персонала (succession plan), поэтому каждая замена менеджера означала откат к начальной точке и потерю накопленного контекста.

Вопрос 2. Коммуникационные проблемы и меры по их предотвращению

Ключевые коммуникационные дисфункции в данном случае таковы.

Асимметрия информации между заказчиком и подрядчиком. Заказчик

не знал о реальном состоянии проекта, пока кризис не достиг критической точки. Решение: внедрение регулярной отчётности по фиксированной форме (еженедельные статус-репорты) с обязательным предоставлением заказчику.

Отсутствие единого информационного пространства проекта. При смене менеджеров терялась документация, история решений, контекст переговоров с клиентами. Решение: ведение структурированного журнала проекта (project log) и использование совместной системы управления документами (SharePoint, Confluence или аналог), доступной заказчику.

Скрытый конфликт целей. Четвёртый менеджер действовал по инструкции, о которой команда не знала, что порождало взаимное недоверие и срывало совещания. Решение: чёткое формулирование целей проекта в Уставе и доведение их до всех участников; обязательное согласование замены менеджера с заказчиком.

Отсутствие механизмов эскалации. Члены команды, замечавшие отклонения, не имели чётких каналов для их сигнализации. Решение: назначение куратора проекта на стороне заказчика с правом прямого общения с командой; введение формального процесса эскалации проблем.

Вопрос 3. Типы рисков при реализации проекта

В ходе реализации проекта компания-заказчик столкнулась со следующими категориями рисков.

Кадровый риск – вероятность того, что ключевые исполнители не смогут или не захотят надлежащим образом выполнять свои функции. Реализовался трижды: некомпетентность первого менеджера, алкогольная зависимость второго, конфликт интересов четвёртого.

Риск контрагента (контрактный риск) – недобросовестное исполнение обязательств подрядчиком, выразившееся в предоставлении неквалифицированных специалистов и скрытой переориентации менеджера на максимизацию прибыли подрядчика.

Операционный риск – риск сбоев в текущей деятельности по причине внутренних недостатков управления, что повлекло задержки сервисных услуг

и потерю клиента.

Репутационный риск – ущерб деловой репутации заказчика вследствие систематических задержек, который материализовался в расторжении контракта одним из клиентов.

Финансовый риск – прямые убытки в результате разорванных контрактов, а также косвенные потери от непродуктивно затраченных ресурсов на смену менеджеров.

ЗАДАНИЕ 4. СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА

Задание 1. Вопросы для обсуждения

Вопрос 1. Методы оценки силы воздействия стейкхолдеров

Сила воздействия стейкхолдеров на проект неоднородна и может быть оценена следующими методами.

Матрица «Власть – Интерес» (Power–Interest Grid). Стейкхолдеры размещаются в двумерном пространстве по осям «уровень власти/влияния» и «степень заинтересованности». Квадрант «высокая власть – высокий интерес» определяет ключевых стейкхолдеров, требующих активного вовлечения; квадрант «высокая власть – низкий интерес» – субъектов, которых необходимо удерживать в состоянии удовлетворённости.

Матрица «Власть – Влияние» дополняет предыдущий инструмент: «влияние» здесь понимается как активное участие в проекте, тогда как «власть» характеризует формальные полномочия. Позволяет разграничивать номинальных и фактических участников.

Модель значимости стейкхолдеров Митчелла–Агла–Вуда оценивает каждого стейкхолдера по трём атрибутам: власть (возможность влиять), легитимность (признание обществом права на участие) и срочность (настоятельность требований). Стейкхолдеры, обладающие всеми тремя атрибутами, признаются «определяющими» и имеют наивысший приоритет.

Экспертные оценки и интервью. Члены команды проекта и независимые эксперты ранжируют стейкхолдеров, что позволяет учесть неформальные связи и скрытое влияние.

Характеристики проекта, определяющие состав и силу воздействия стейкхолдеров, включают: масштаб и бюджет проекта (крупные инфраструктурные проекты привлекают внимание государственных органов и общественных объединений); отраслевую специфику (ядерная энергетика, здравоохранение – высокий регуляторный контроль); географический охват (трансграничные проекты формируют более широкий круг заинтересованных сторон); степень инновационности (прорывные технологии вовлекают научное сообщество и СМИ); социальные последствия (проекты с высоким социальным воздействием активизируют гражданское общество).

Вопрос 2. Таблица стейкхолдеров проекта строительства нового жилого комплекса

В качестве примера рассмотрим проект строительства жилого комплекса на 500 квартир в городской черте.

Задача управления проектом Ключевые стейкхолдеры

Определение проекта Инвестор/застройщик (формулирует концепцию), городская администрация (задаёт ограничения по зонированию), будущие жильцы (целевая аудитория, потребности которой определяют продуктовые характеристики), Комитет по архитектуре (согласование градостроительной документации)

Организация и построение команды проекта Генеральный подрядчик (формирование строительной команды), проектный институт (архитекторы, инженеры-конструкторы), HR-служба застройщика, надзорные органы (требования к квалификации персонала)

Создание плана, расписания и бюджета Инвестор (утверждает финансовые параметры), банк-кредитор (ковенанты кредитного договора), поставщики материалов (определяют ресурсные ограничения), страховые компании

Авторизация работ и начало исполнения Городская администрация (разрешение на строительство), Роспотребнадзор, пожарный надзор,

Ростехнадзор (разрешения на отдельные виды работ)

Контроль исполнения работ, расписания и бюджета Строительный надзор (технический заказчик), инвестор, банк-кредитор, субподрядчики, управляющая компания будущего ЖК

Оценка хода работ и руководство проектом Совет директоров застройщика, инвестор, независимый технический эксперт, жители соседних домов (при возникновении претензий)

Закрытие проекта Государственная комиссия по приёмке объекта, Росреестр (регистрация прав), будущие собственники квартир, управляющая компания, эксплуатирующие организации (ресурсоснабжение)

Вопрос 3. Категории стейкхолдеров и их функции

В проектном управлении принято выделять следующие категории стейкхолдеров.

Первичные (внутренние) стейкхолдеры – непосредственные участники проекта: заказчик/инвестор (финансирует и формулирует цели), спонсор проекта (защищает проект на уровне организации), менеджер проекта (отвечает за результаты), команда проекта (исполняет работы), подрядчики и поставщики (обеспечивают ресурсы).

Вторичные (внешние) стейкхолдеры – организации и лица, испытывающие воздействие проекта, но не участвующие в нём напрямую: органы государственного надзора (легитимизируют деятельность), местное сообщество (несёт социальные последствия), СМИ (формируют общественное мнение), конкуренты (реагируют на изменение рыночной ситуации), финансовые институты (оценивают кредитный риск).

Усиление значения той или иной категории стейкхолдеров определяется стадией проекта: на этапе инициации доминируют инвестор и регуляторы; на этапе исполнения – команда и подрядчики; на этапе закрытия – пользователи и надзорные органы. Значение стейкхолдеров также возрастает при нарастании рисков (привлечение кредиторов), общественном резонансе (активизация СМИ и НКО) и обострении правовых вопросов

(усиление роли юридических органов).

Вопрос 4. Реакция стейкхолдеров на высокорисковый проект (вероятность успеха 30%)

Различные группы стейкхолдеров реагируют на высокий риск неудачи проекта по-разному.

Инвесторы и финансирующие организации. Как правило, требуют более высокой ожидаемой доходности (премию за риск), устанавливают жёсткие ковенанты, вводят этапное финансирование (tranching) с промежуточными контрольными точками. Пример: венчурный фонд, финансирующий стартап в области биотехнологий, вкладывает средства траншами, обусловленными достижением клинических показателей.

Команда проекта. Высокий риск может демотивировать специалистов, опасющихся урона репутации в случае провала. Для удержания ключевых сотрудников применяются компенсационные пакеты с бонусами «за успех» (success fee) и гарантированными выплатами. Пример: в аэрокосмическом проекте NASA инженеры зачастую готовы работать в условиях высокой неопределённости при наличии значимой научной цели и карьерных перспектив.

Регуляторы и государственные органы. При высоком риске технологических или экологических инцидентов они ужесточают требования к безопасности, вводят дополнительный надзор и требуют более детального обоснования проекта.

Конечные пользователи. Реакция зависит от типа проекта. В случае разработки нового лекарственного препарата пациенты с тяжёлыми заболеваниями готовы принимать высокий риск, поскольку альтернатив нет. В потребительских продуктах высокий риск недоступности или некачественного результата вынуждает пользователей рассматривать конкурирующие решения.

Задание 2. Кейс «Зонд, отправленный на Марс»

Вопрос 1. Субъективные ошибки и объективная неопределённость

Данный случай наглядно иллюстрирует, что гибель зонда стала следствием взаимного наложения субъективной ошибки и объективных факторов неопределённости.

Субъективная ошибка выразилась в несогласовании систем единиц измерения двумя разными командами. Команда в Колорадо использовала британскую систему (фунт-сила), тогда как команда, программировавшая двигатель, применяла метрическую систему (ньютон). Поскольку $1 \text{ ньютон} \approx 0,2248 \text{ фунт-силы}$, рассчитанная тяга оказалась в 4,45 раза меньше требуемой, что и вызвало критическое отклонение траектории. Это субъективная ошибка – ошибка координации, которую можно и нужно было предотвратить путём введения единого стандарта документирования.

Объективная неопределённость проявилась в том, что ни одна из проверок и тестов не выявила расхождения. Каждая команда работала в рамках собственной методологии безупречно; ошибка возникла на стыке подсистем, а не внутри каждой из них. Именно граничные зоны между компонентами сложных систем являются источником «слепых пятен» – ситуаций, которые не охватываются стандартными процедурами контроля. Это объективная неопределённость системного характера.

Таким образом, проект продемонстрировал классическую проблему сложных социотехнических систем: технически безошибочные компоненты в совокупности порождают катастрофический сбой. Аналогичная картина наблюдалась при анализе катастрофы космического шаттла «Челленджер» (1986) и аварии на АЭС Фукусима (2011).

Вопрос 2. Рекомендации по совершенствованию коммуникаций

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем можно предложить следующий комплекс мер.

Введение единого стандарта систем единиц измерения. При инициации проекта следует документально закрепить обязательную систему единиц для всех участников (NASA впоследствии перешла на метрическую систему как стандарт межведомственного взаимодействия).

Создание единого хранилища технических параметров. Все расчётные данные, константы и размерности должны храниться в централизованной, верифицированной базе данных, к которой имеют доступ все команды. Это устраняет возможность применения разных версий одних и тех же параметров.

Проведение межкомандных интеграционных сессий. Регулярные встречи команд, отвечающих за смежные подсистемы, позволяют выявлять «граничные» несоответствия до начала финальных испытаний.

Введение процедуры перекрёстной верификации. Критические расчётные параметры должны проверяться независимой третьей командой, не принадлежащей ни к одной из взаимодействующих сторон.

Документирование интерфейсов между подсистемами. Для каждого взаимодействия «команда А – команда Б» должен быть составлен Interface Control Document (ICD) с явным указанием единиц измерения, форматов данных и ответственных за согласование.

Вопрос 3. Меры проектного управления против ошибок взаимодействия

Системные меры по снижению вероятности провалов, обусловленных недопониманием между профессионалами.

Управление конфигурацией и изменениями (Configuration Management). Стандарт ISO 10007 и практика PMBOK предписывают строгий контроль за версиями технической документации: любое изменение параметра подсистемы должно автоматически инициировать пересмотр зависимых расчётов во всех смежных командах.

Формализованные процедуры верификации и валидации (V&V). Верификация отвечает на вопрос «Мы строим систему правильно?» (соответствие спецификациям), валидация – «Мы строим правильную систему?» (соответствие потребностям заказчика). Обе процедуры должны включать межкомандный аудит с проверкой совместимости данных.

Матрица прослеживаемости требований (Requirements Traceability

Matrix). Позволяет отследить, как каждое требование верхнего уровня реализуется в параметрах конкретных подсистем и каким образом проверяется его выполнение.

Культура открытой коммуникации и психологическая безопасность. Практика постпроектных разборов (lessons learned) показывает, что многие межкомандные ошибки были известны отдельным сотрудникам, однако не были эскалированы из-за страха показаться некомпетентными. Создание среды, в которой постановка «неудобных» вопросов поощряется, является организационной мерой первостепенной важности.

Вопрос 4. Слабые стороны принципа «проверяй даже очевидное»

Принцип «проверяй всё» интуитивно привлекателен, однако его безоговорочное применение сопряжено с рядом ограничений.

Информационная перегрузка и паралич принятия решений. В крупном проекте число проверочных процедур может исчисляться тысячами. Если каждый параметр проверяется с одинаковой тщательностью, внимание контролёров рассеивается, а вероятность выявления критических ошибок снижается. Принцип Парето применим и здесь: 20% критических параметров определяют 80% системного риска.

Рост издержек и увеличение сроков. Избыточная верификация повышает стоимость проекта и может нарушить запланированное расписание. В конкурентных коммерческих проектах это создаёт невыгодное положение по сравнению с менее осторожными участниками рынка.

«Театр безопасности» вместо реальной безопасности. Когда проверка становится формальностью («галочкой»), её защитная ценность обнуляется. Ошибка NASA была не обнаружена именно потому, что проверки проводились внутри каждой команды, не выходя за её границы.

Компенсирующие меры. Чтобы нивелировать указанные слабости, следует: (1) применять риск-ориентированный подход к верификации – концентрировать ресурсы на проверке высокорисковых интерфейсов и критических параметров; (2) использовать независимые команды

верификации, не связанные с разработчиками; (3) автоматизировать рутинные проверки с помощью цифровых инструментов, высвобождая экспертное внимание для нестандартных ситуаций; (4) внедрять культуру «конструктивного сомнения», при которой любой участник вправе задать вопрос о корректности любого параметра без опасения карьерных последствий.